



天津大学



《激光原理与技术》课程

授课人：刘亚平

2026/04/07

精密仪器与光电子工程学院

第九章 激光在信息技术中的应用

- 光纤通信系统中的激光器和光放大器
- 激光全息三维显示
- 激光存储技术
- 激光扫描和激光打印机



§ 9.1 光纤通信系统中的激光器和光放大器

9.1.1 半导体激光器

1. 光纤通信对半导体激光器光源的要求

半导体激光器是激光器中的一个大家族。它与固体激光器、气体激光器以及其它类型的激光器相比，具有体积小、重量轻、电光转换效率高、可以直接调制、使用方便等优点，因此它非常适用于光纤通信之中。图9-1给出了光发射端机的工作原理。

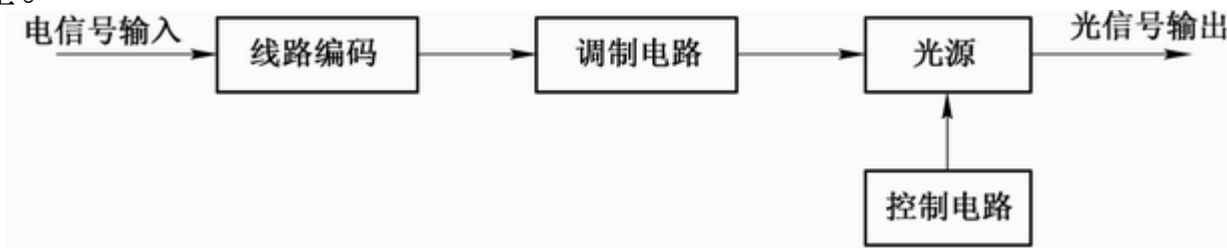


图9-1 光发射端机组成方框图

2. 作为通信光源的半导体激光器

半导体激光器是光纤通信用的主要光源，由于光纤通信系统具有不同的应用层次和结构，因而需要不同类型的半导体激光器。



9.1.1 半导体激光器

2. 作为通信光源的半导体激光器

(1) 法布里 - 珀罗激光器

法布里-珀罗激光器（FP-LD）是最常见、最普通的半导体激光器，它的谐振腔由半导体材料的两个解理面构成。目前光纤通信上采用的FP-LD的制作技术已经相当成熟。FP-LD的结构和制作工艺最简单，成本最低，适用于调制速度小于622Mbit/s的光纤通信系统。

(2) 分布反馈半导体激光器

实现动态单纵模工作的最有效的方法之一就是在半导体内部建立一个布拉格光栅，依靠光栅的选频原理来实现纵模选择。分布反馈布拉格半导体激光器（DFB-LD）的特点在于光栅分布在整個谐振腔中，光波在反馈的同时获得增益，因此其单色性优于一般的FP-LD。

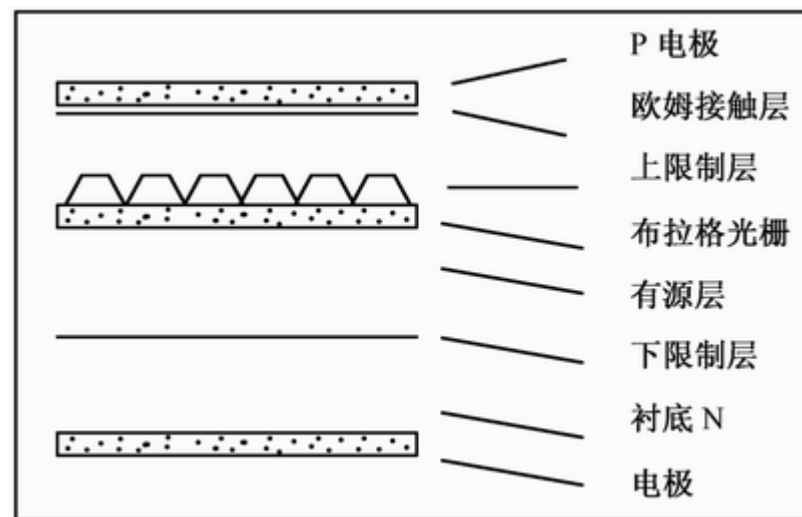


图9-2 DFB-LD结构示意图

在DFB-LD制作技术的发展过程中，人们发现直接在有源层刻蚀光栅会引入污染和损伤，于是又提出了图9-2所示的DFB-LD结构

9.1.1 半导体激光器

2. 作为通信光源的半导体激光器

(3) 分布布拉格反射半导体激光器

考虑到布拉格光栅反射性好的特点，将光栅置于激光器谐振腔的两侧或一侧，增益区没有光栅，光栅只相当于一个反射率随波长变化的反射镜，这样就构成了DBR-LD。其中，三电极DBR-LD是最典型的基于DBR-LD的单模波长可调谐半导体激光器，其原理性结构如图9-3。

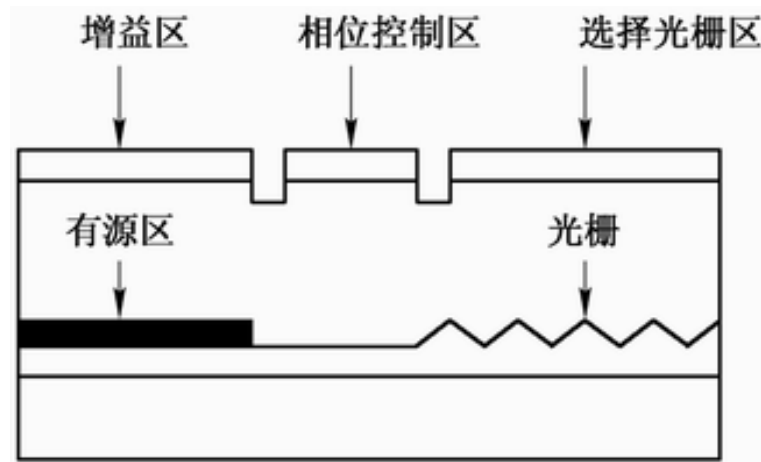


图9-3 三电极DBR-LD结构示意图

9.1.1 半导体激光器

2. 作为通信光源的半导体激光器

(4) 垂直腔面发射激光器

光数据传输和交换的多通道往往需要能够二维集成的器件，而垂直腔面发射激光器（VCSEL）是一个很好的选择。它与边发射激光器最大的不同点是：出射光垂直于器件的外延表面，即平行于外延生长的方向。

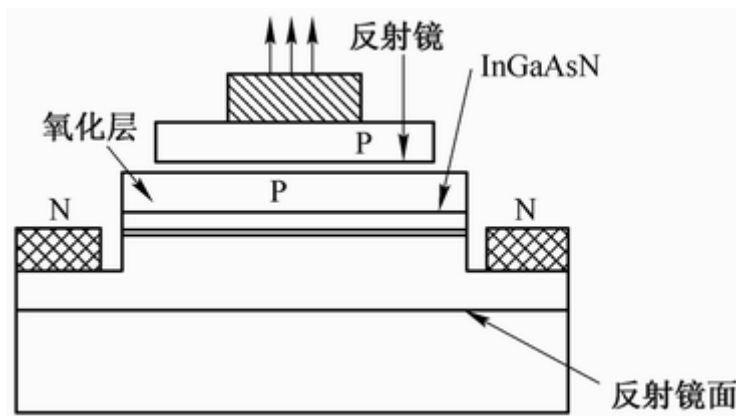


图9-4 VCSEL的典型结构示意图

9.1.2 光纤激光器

1. 光纤激光器的基本原理及其特点

光纤激光器和其他激光器一样，由能产生光子的增益介质、使光子得到反馈并在增益介质中进行谐振放大的光学谐振腔和激励光子跃迁的泵浦源三部分组成。

(1) 基本原理

以纵向泵浦的光纤激光器（如图9-5）为例说明光纤激光器的基本原理



图9-5 光纤激光器原理示意图

(2) 特点

耦合效率高基于激光介质本身就是导波介质；光纤纤芯很细，纤内易形成高功率密度，可方便地与光纤传输系统高效连接。由于光纤具有很高的“表面积/体积”比，散热效果好，因此光纤激光器具有很高的转换效率，很低的激光阈值，能在不加强制冷却的情况下连续工作。又由于光纤具有极好的柔绕性，激光器可以设计得相当小巧灵活，利于光纤通信系统的应用，同时可借助光纤方向耦合器构成各种柔性谐振腔，使激光器的结构更加紧凑、稳定。光纤还具有相当多的可调谐参数和选择性，能获得相当宽的调谐范围和相当好的色散性和稳定性。

9.1.2 光纤激光器

2. 光纤激光器的分类及应用

光纤激光器种类很多，如按光纤结构可分为：单包层光纤激光器和双包层光纤激光器；按掺杂元素可分为：掺铒、钕、镨、铽、镱、铥等15种；

(1) 稀土类掺杂光纤激光器

稀土元素包括15种元素，在元素周期表中位于第五行。目前在比较成熟的有源光纤中掺入的稀土离子有：铒 (Er^{3+})、钕 (Nd^{3+})、镨 (Pr^{3+})、铽 (Tm^{3+})、镱 (Yb^{3+})。

(2) 光纤受激拉曼散射激光器

这类激光器与掺杂光纤激光器相比具有更高的饱和功率，且没有泵浦源限制，在光纤传感、波分复用 (WDM) 及相干光通信系统中有着重要应用。一种简单的全光纤受激拉曼散射激光器见图9-6所示，这是一种单向环形行波腔，耦合器的光强耦合系数为 K 。一般典型的受激拉曼分子主要有 GeO_2 、 SiO_2 、 P_2O_5 。

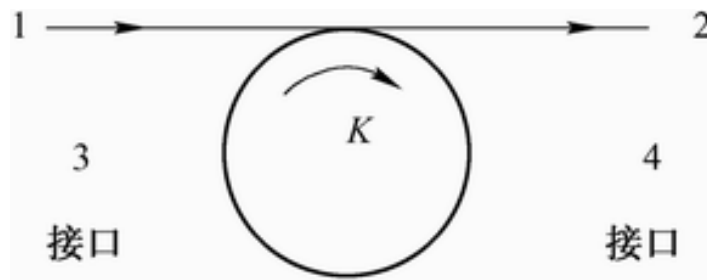


图9-6 受激拉曼散射光纤激光器示意图

9.1.2 光纤激光器

2. 光纤激光器的分类及应用

(3) 光纤光栅激光器

DBR光纤激光器基本结构如图9-7所示，利用一段稀土掺杂光纤和一对相同谐振波长的光纤光栅构成谐振腔，它能实现单纵模工作。

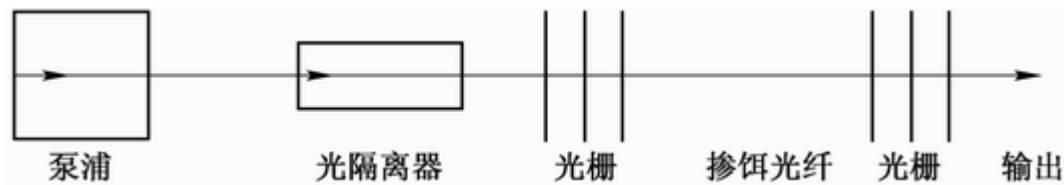


图9-7 DBR光纤光栅激光器基本结构示意图

DFB光纤光栅激光器基本结构如图9-8所示，在稀土掺杂光纤上直接写入的光栅构成谐振腔，其有源区和反馈区同为一体。

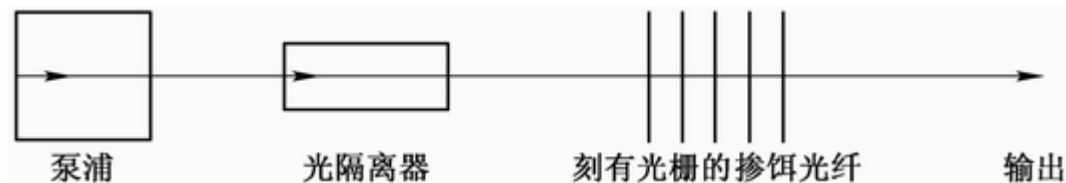


图9-8 DFB光纤光栅激光器基本结构示意图

9.1.3 光放大器

1. 光放大器是放大光信号的器件，它在光纤通信领域中的主要功能有

- (1) 光功率提升放大。将光放大器置于光发射机前端，以提高入纤的光功率。
- (2) 在线中继放大。在光纤通信系统中取代现有的中继器。
- (3) 前置放大。在接收端的光电检测器之前先将微弱的光信号进行预放，以提高接收的灵敏度。

2. 图9-9为光放大器在干线光纤系统中的应用示意图。图中（a）为无中继系统，图（b）中采用光放大器作功率放大器和接收机前置放大器图（c）为线内多中继系统。图（d）中用光放大器作为在线中继放大器或1R（仅有整形功能）中继器

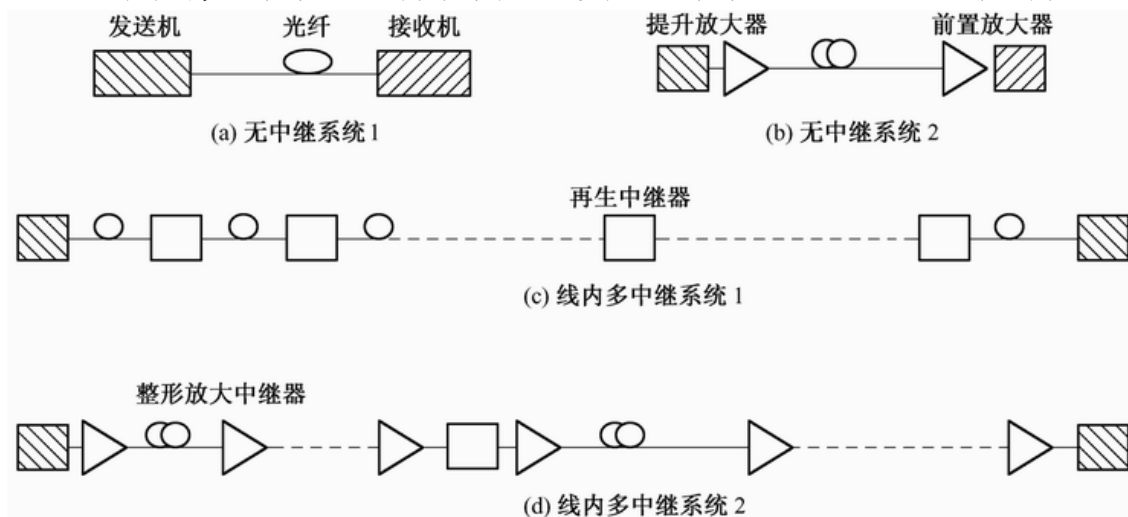


图9-9 光放大器在干线光纤通信系统中的应用示意图

9.1.3 光放大器

3. 光纤通信中主要的光放大器有以下几类：1、半导体激光放大器（SLA）；2、掺稀土光纤放大器，如掺铒光纤放大器(EDFA)等；3、非线性光纤放大器，如光纤喇曼放大器等

（1）半导体光放大器

图9-10为行波型光放大器的基本结构示意图，行波光放大器的带宽比法布里—珀罗型放大器大三个数量级，其3dB带宽可达10THz，因此可放大多种频率的光信号，所以是很有前途的一种光放大器。

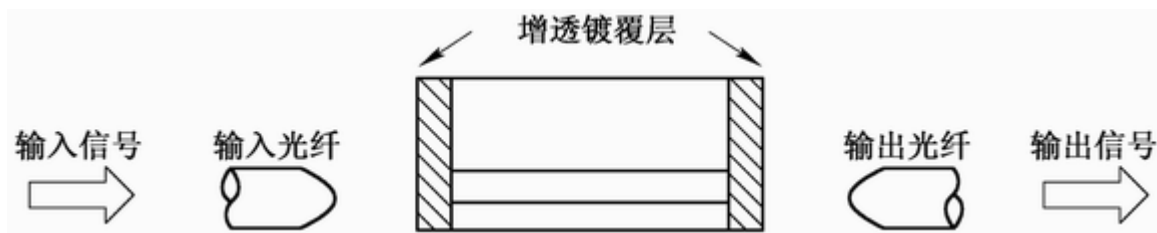


图9-10 TW—SLA 的基本结构示意图

行波半导体光放大器其性能：增益带宽、小信号增益、光信号增益对其偏振的灵敏度、饱和输出功率、放大器的噪声性能

9.1.3 光放大器

(2) 掺铒光纤放大器

掺杂（如 Er^{3+} ）光纤放大器的结构如图9-11所示。它由三部分组成：一是长度为几米到几十米的掺杂光纤；二是激光泵浦源；三是耦合器

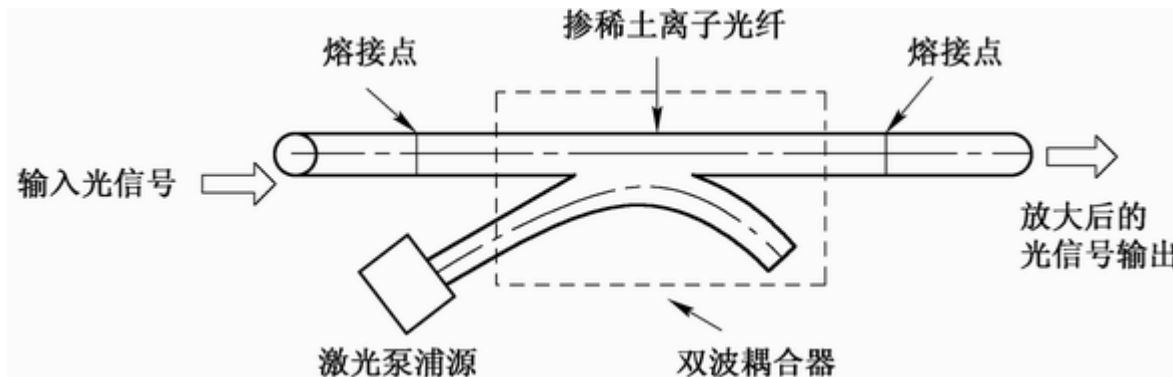


图9-11 掺铒光纤放大器的结构示意图

一个EDFA的完整结构应包括如下几部分：铒石英光纤作为有源介质；高功率泵浦光源； 光纤耦合器，用于信号光与泵浦光的合路；偏振不灵敏光隔离器，用于消除反射抑制振荡；窄带光滤波器，用以降低自发辐射噪声。

9.1.3 光放大器

(2) 掺铒光纤放大器

铒光纤及泵浦源是EDFA的关键和研究重点。根据泵浦光和信号光传播方向的相对关系，EDFA的结构又可分为同向泵浦、反向泵浦和双向泵浦。它们的具体结构图分别如图9-12 (a) (b) (c) 所示。

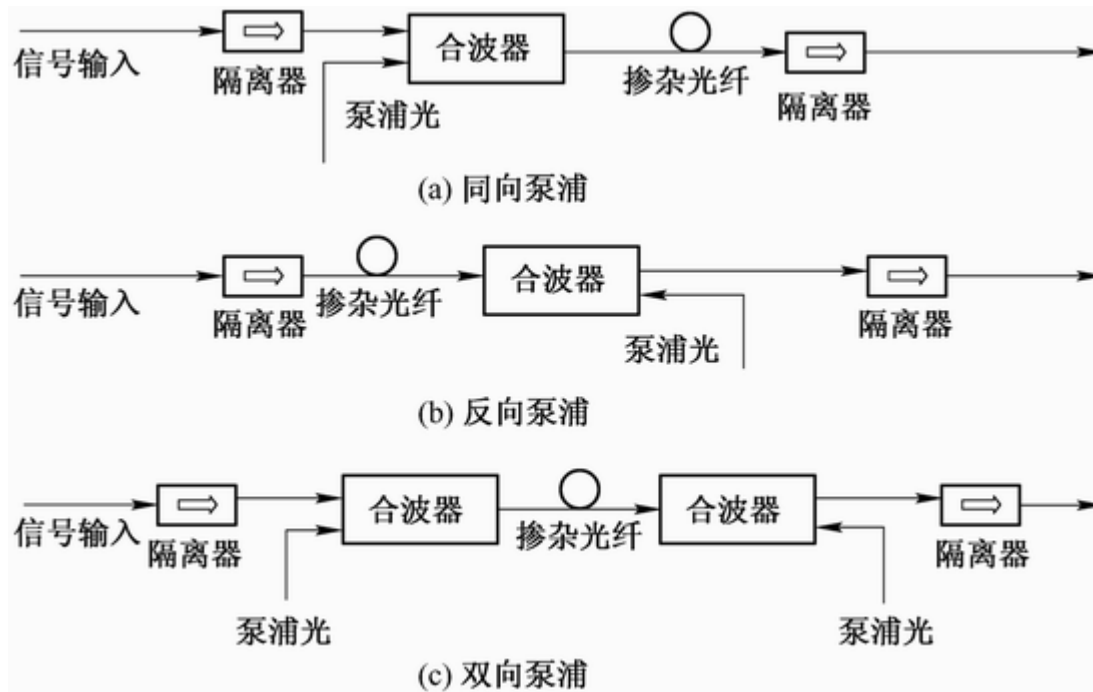


图9-12 EDFA的结构示意图

9.1.3 光放大器

(2) 非线性光纤放大器

普通石英光纤在合适波长的强泵浦光作用下会产生强烈的非线性效应，如受激喇曼散射（SRS）和受激布里渊散射（SBS），当信号光沿着光纤与泵浦光一起传输时就能把信号光放大（图9-13），从而构成光纤喇曼放大器（FRA）和布里渊放大器（FBA），它们都是分布式光纤放大器。

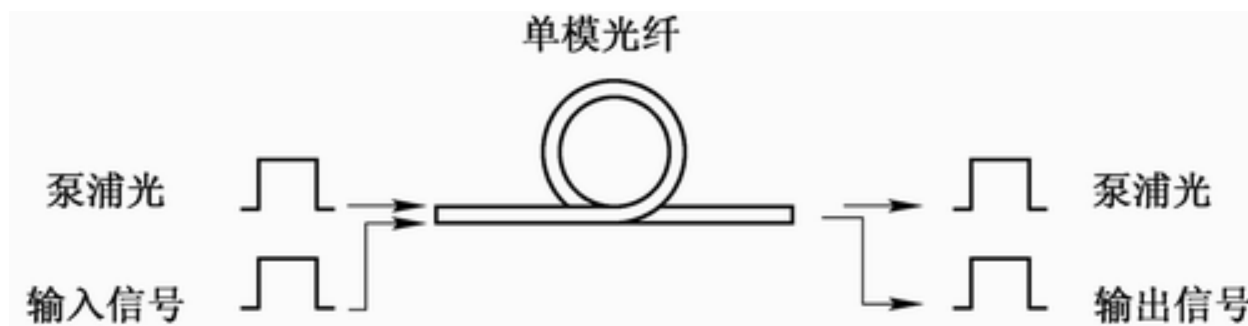


图9-13 光纤拉曼放大器示意图

第九章 激光在信息技术中的应用

- 光纤通信系统中的激光器和光放大器
- **激光全息三维显示**
- 激光存储技术
- 激光扫描和激光打印机

9.2.1 全息术的历史回顾

全息术不断发展，至今已经历三个阶段。从盖伯最早提出全息术的思想之后的十多年，这个时期是全息术的萌芽阶段。这一阶段的全息术主要是理论研究和少量的实验。全息术发展的第二阶段是在1960年激光出现以后。20世纪80年代以后延续至今是全息发展的第三阶段。

9.2.2 激光全息术的基本原理和分类

(1) 全息术不仅记录物体的散射光强，还记录了散射光的相位，能再现原物的立体图像。以下结合图9-14简要地说明全息照相的拍摄和再现原理。全息图的拍摄光路如图9-14(a)所示；图9-14(b)所示的光路为再现光路

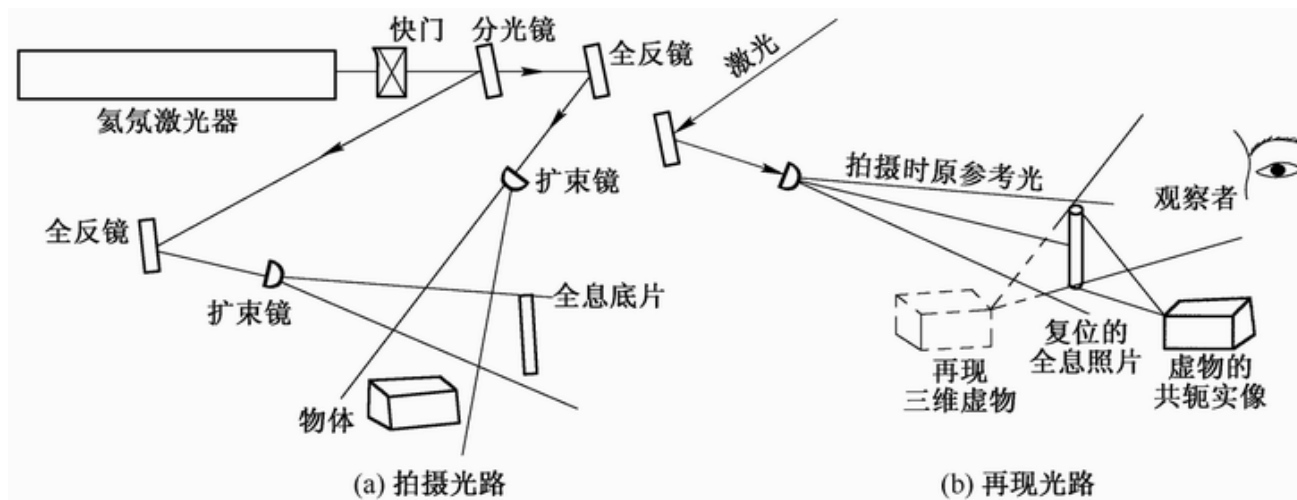


图9-14 全息照相的拍摄和再现原理示意图



§ 9.2 激光全息三维显示



9.2.2 激光全息术的基本原理和分类

(2) 全息图的分类有以下六种情况

- 按照记录介质的膜厚分类，有平面全息图和体积全息图两类；
- 按照投射率函数的特点分类，有振幅型和位相型两类，而位相型又可分为表面浮雕型和折射率型两类；
- 按照记录的物光波特点，可分为菲涅耳全息图、夫琅和费全息图和傅里叶变换全息图三类；
- 按照再现时对照明光的要求，可分为激光再现和白光再现两类。我们在后文将重点介绍这两类；
- 按照再现时观察者和光源的相对位置，可分为透射型和反射型两类；
- 按照显示的再现像特征，有像面全息、彩虹全息、360°全息、真彩色全息等等。



§ 9.2 激光全息三维显示

9.2.3 白光再现的全息三维显示

1. 白光反射全息图

白光反射全息图是较为简单的一种白光再现全息图，其记录和再现光路如图9-15所示。

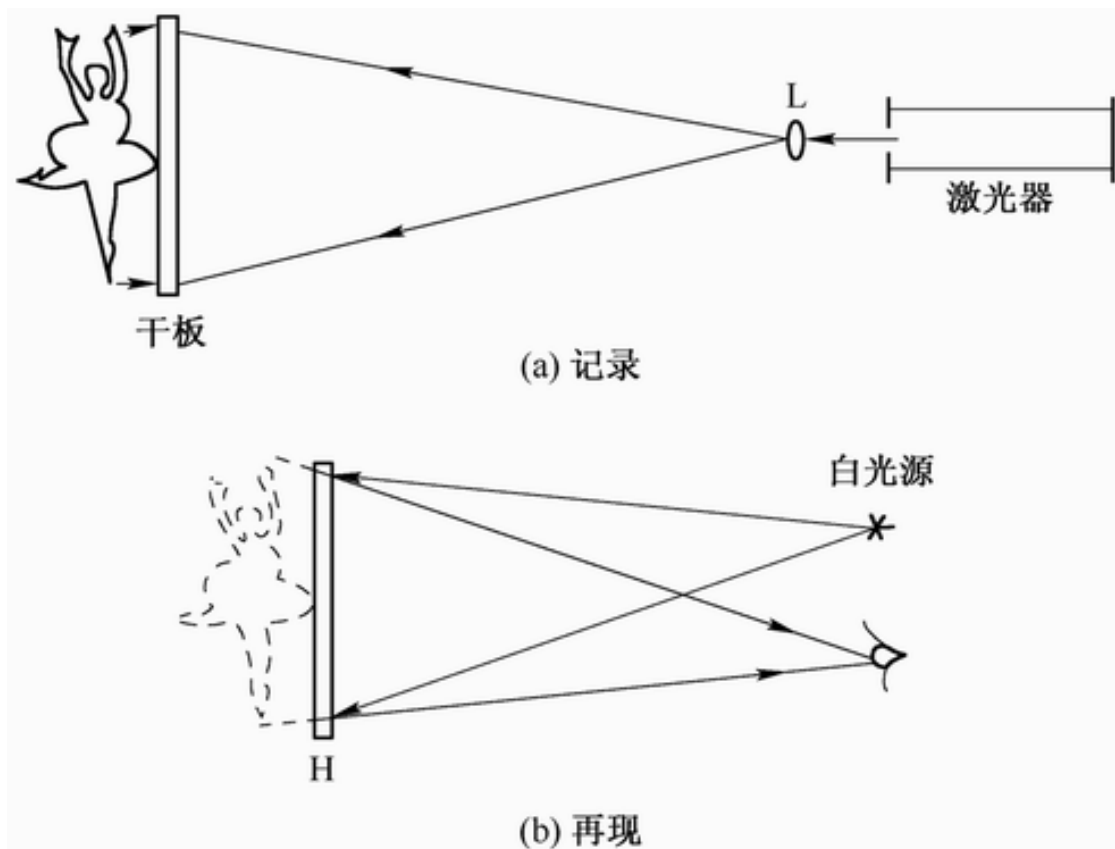


图9-15 白光反射全息示意图



9.2.3 白光再现的全息三维显示

2. 像面全息图

像面全息图需要利用透镜，记录的是物体的几何像。全息图的记录如图9-16a。白光再现如图9-16b。

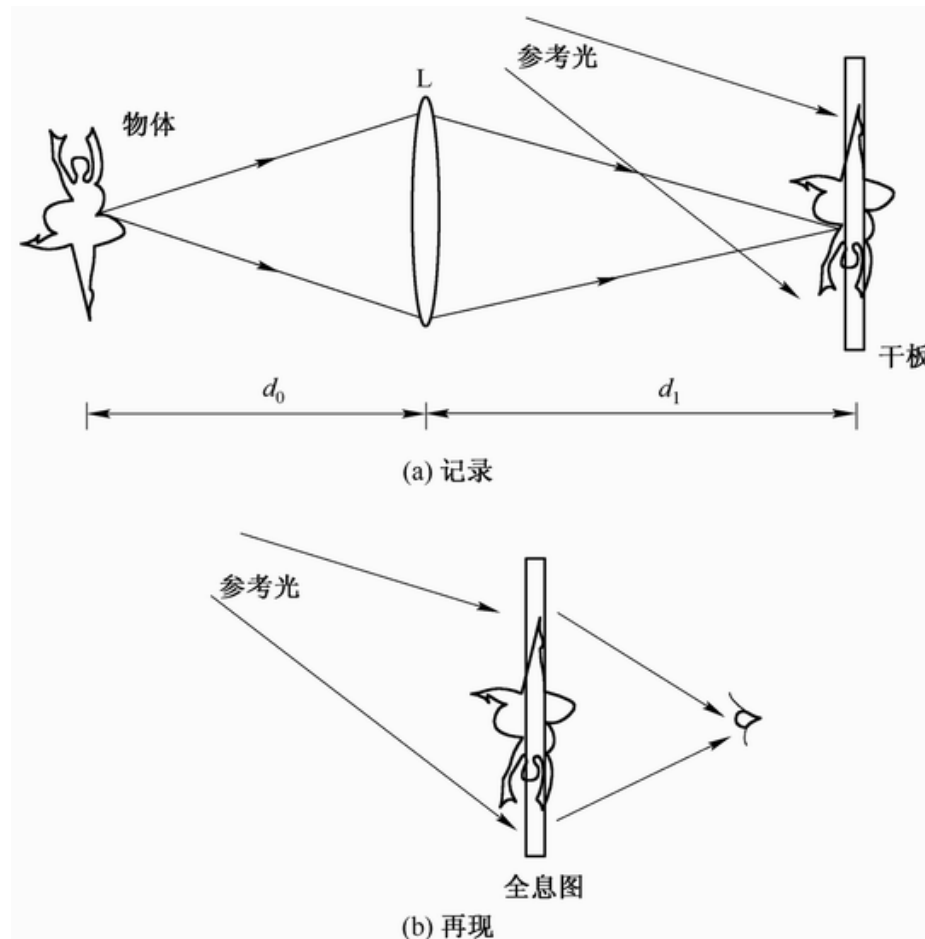


图9-16 像面全息图的记录与重现

§ 9.2 激光全息三维显示

9.2.3 白光再现的全息三维显示

3. 彩虹全息图

彩虹全息图因再现像存在彩虹般的色彩而得名，其基本方法是二步彩虹全息图。二步彩虹全息的基本原理如图9-17

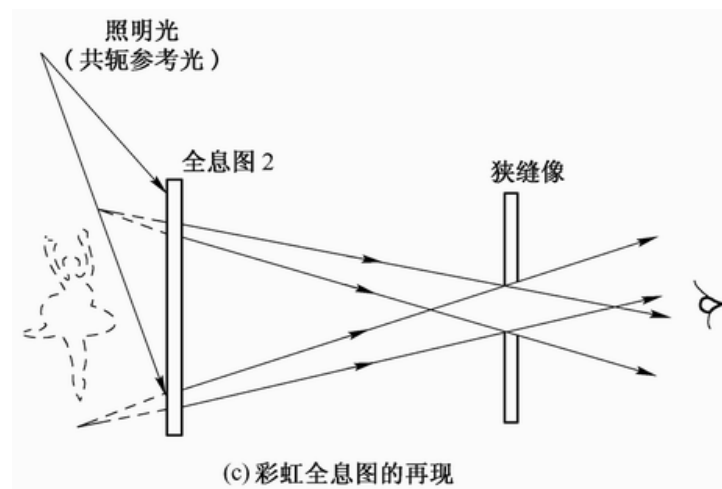
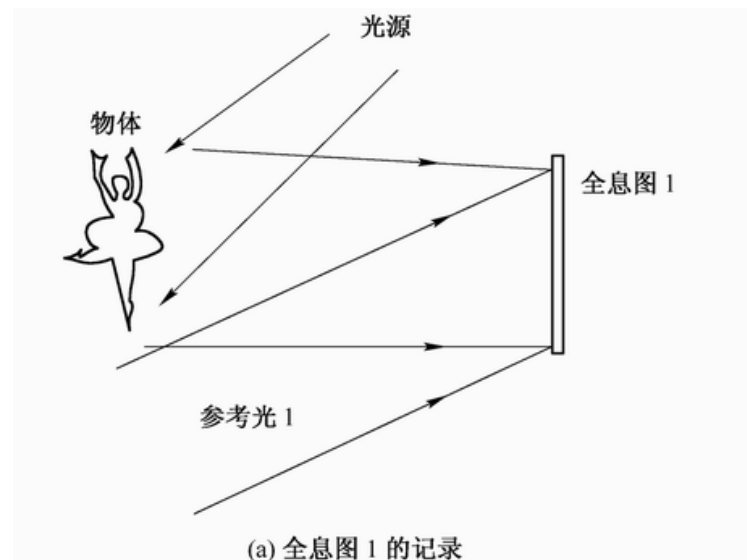
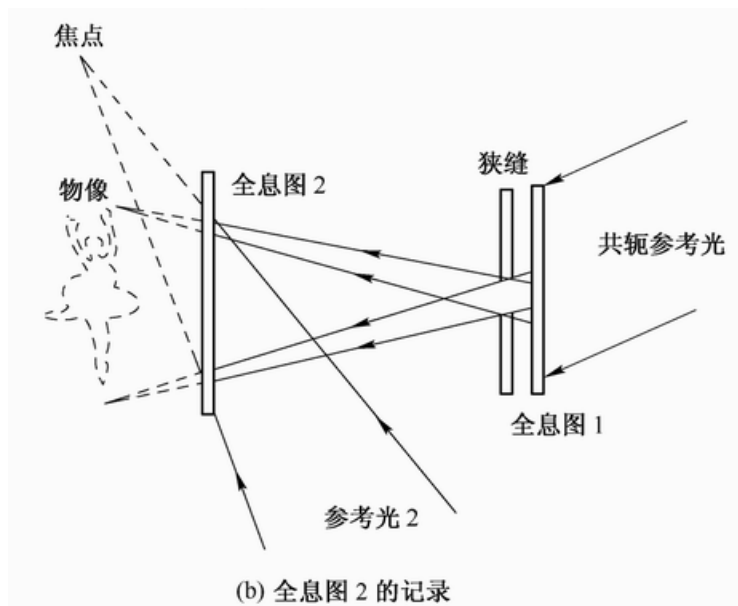


图9-17 二步彩虹全息的基本原理



§ 9.2 激光全息三维显示



9.2.3 白光再现的全息三维显示

4. 真彩色全息

为了能反映物体的本来面貌（也包括颜色信息），真彩色全息术的研究课题引起了人们的重视。目前已有多种真彩色全息图的制作方法，如白光反射型真彩色全息、夹层真彩色全息、假彩色编码的真彩色全息等，但是这些方法均还处于研究阶段，应用推广还有一定的困难。

5. 合成全息

360°全息可以显示出物体360°一周的像，其三维立体感更强。其记录分两步，第一步是将被拍摄的物体置于可绕中心轴旋转的平台上，用普通白光照明，当平台转动时，用电影摄影机对物体连续摄影（图9-18a），第二步是合成过程，利用彩虹全息光路，且在光路中插入一狭缝（图9-18b），用全息软片记录。再现时，观察者能见到一个连续动作的立体像（图9-18c），像的颜色和彩虹全息的像相同，像的垂直方向视差也与彩虹全息再现像一样受到限制。

6. 模压全息

目前所见的模压全息图大多数采用彩虹全息光路制作模压母版。根据模压工艺的要求，模压母版需要制成浮雕型，通常采用光刻胶版材料制作全息母版，然后对全息母版进行处理，以电镀、电化学方法制作金属模压版，最后以这个金属模压版去压印涤纶薄膜，得到大量的与原全息母版一样的高衍射效率的模压全息图。





9.2.3 白光再现的全息三维显示

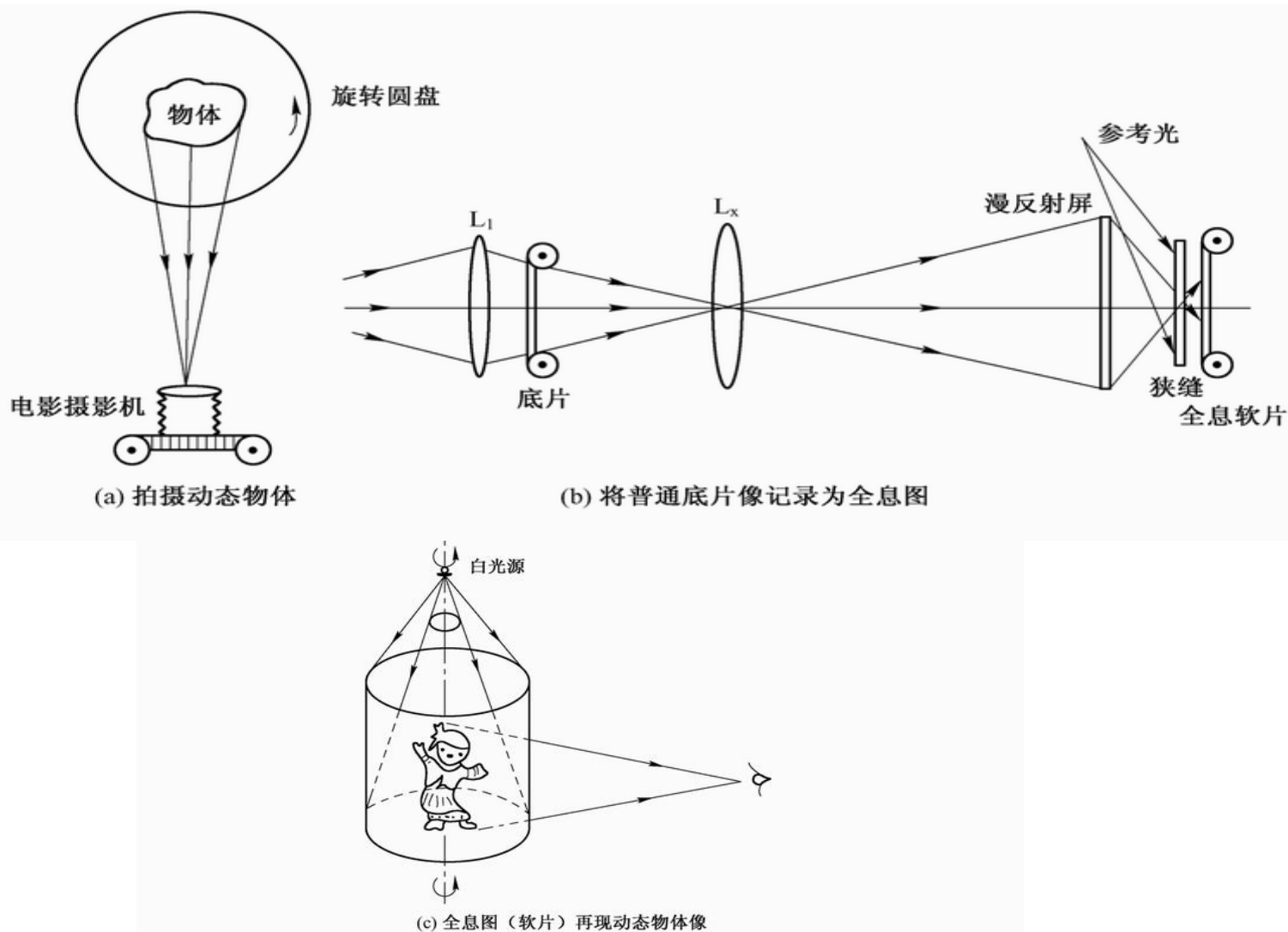


图9-18 360°合成彩虹全息术的基本原理



§ 9.2 激光全息三维显示



9.2.3 白光再现的全息三维显示

技术类型	特征	优缺点	日常应用举例
白光反射全息图	在厚底片内部创造出精确的三维立体“光栅”，能直接从杂乱的白光中筛选出特定颜色光来成像。	单色、高保真。可在普通白炽灯下观看，但通常只能看到一种颜色（如绿色或金色）的立体图像。	一些高端装饰品、珠宝展示，或者是具有珍贵纪念意义的全息艺术品。
像面全息图	将物体的图像紧贴底片记录，让图像更清晰，从而允许用普通白光观看。	清晰成像。观看时图像就在底片表面或附近，相对清晰，但立体感不那么强。	一些可交互的“空中触摸屏”技术，或者医院里医生能“隔空”查看的3D影像。
彩虹全息图	巧妙地在光路中加入一条狭缝，牺牲了垂直方向的立体感，换来明亮的彩虹色效果。	闪耀。“彩虹”其实是不同颜色的光被分离了，上下移动时颜色会像彩虹一样变化。	应用最广：各类防伪标识，如钞票、信用卡、身份证上的镭射标；精美商品包装盒上带3D效果的图案。
真彩色全息	用红、绿、蓝三原色激光分别记录物体的色彩信息，最终完美还原物体的真实颜色。	色彩真实、技术难。效果最逼真，但制作非常复杂，对技术和材料要求极高，成本也最昂贵。	目前多见于博物馆或艺术馆里对色彩要求极高的珍贵文物复制品、艺术品，或是少数顶尖品牌用于其最高端产品的防伪。
合成全息	把一串二维的、有视差的照片（例如物体旋转一圈的连续照片）合成到一个全息图中。	360°环视、动态感。当左右移动观看时，能看到物体不同角度的侧面，像是围绕着物体走动，甚至能产生动态效果。	常用于科技馆、博物馆内对大型展品（如汽车、恐龙骨架）的360°全息展示。
模压全息	一种工业化“生产”方法，而非成像原理。它把全息图的干涉条纹压印到塑料薄膜上，实现像印钞票一样大批量复制。	低成本、可量产。本身不是一种观看技术，而是为其他全息图（尤其是彩虹全息）提供“复制粘贴”到产品上的工艺。	最典型的应用就是带有彩虹效果的全息防伪贴纸，以及手机壳、文具上那些“镭射”图案。



§ 9.2 激光全息三维显示



9.2.4 计算全息图

1. 计算全息图的制作和再现过程主要分为以下几个步骤

①抽样，对物体或其波面抽样，得到在离散样点上的值；②计算，计算物光波和参考光波叠加后在全息平面上形成的光场分布；③编码，把全息平面上的光波复振幅分布编码成全息图的透过率分布；④成图，在计算机控制下，将全息图的透过率变化在成图设备上成图，再经光学缩版得到实用的全息图；⑤再现，需用光学方法再现出物光波

2. 计算全息的主要应用范围

①二维和三维物体像的显示；②在光学信息处理中用计算全息制作各种空间滤波器；③产生特定波面的光波用于全息干涉计量；④激光扫描器；⑤数据存贮。

3. 计算全息的优点

可以记录物理上不存在的虚拟实物，只要知道物体的数学表达式就可用计算全息记录下这个物体的光波，并再现该物体的像。

9.2.5 数字全息技术





§ 9.2 激光全息三维显示



9.2.6 激光全息三维显示的应用

1. 激光全息三维显示用于科学研究

(1) 在显微领域的应用

全息显微镜具有高分辨率、高成像质量的优势，它已用于透明或不透明的生物细胞、分子和医学器官等的三维放大、显示。

(2) 在海洋科学中的应用

激光全息三维显示技术却可以在较大的视野内获得水下物体的清晰像

2. 激光全息三维显示应用于工业产品检测中

全息显示和干涉测量技术结合形成了全息干涉测量技术，也叫三维干涉测量技术，它特别适用于各种材料的无损检测。

3. 激光全息三维显示应用于商业领域

4. 激光计算全息三维显示应用于虚拟物品设计方面

激光计算全息图将激光全息技术和计算机技术结合起来，形成了新的数字化、自动化像素全息三维显示技术。全息图颜色鲜艳逼真，水平和垂直动态视场分别可达100度，全息图尺寸可以任意大





§ 9.2 激光全息三维显示



9.2.6 激光全息三维显示的应用

5. 激光全息三维显示用于文教艺术方面

各种全息图本身就是一种文艺品，可以制作成惟妙惟肖的三维立体图片去美化人们的生活。全息与艺术的结合已经开辟了广阔的领域，种类繁多的全息艺术制品早已走进市场，走入寻常百姓的生活中。全息图在科教中可作为三维立体模型、三维挂图、杂志和教科书的立体插图等等。

6. 激光全息三维显示用于多媒体领域

正如全息照片不同于普通的立体照片一样，全息电影与用偏光镜观看的立体电影也截然不同，它的突出特点是三维立体性。

7. 激光全息三维显示应用于地理地形、地质勘测和气象观察等领域

利用全息技术，可将不同高度和角度的地形地貌拍摄成多幅全息图，则再现时，得到三维立体图像，从而可取得更直观的观测效果。

8. 激光全息三维显示应用于军事、医学和财经等领域

利用真彩色显示在军事上可进行军事模拟训练和模拟演习，三维的立体场景将显著增强现场的真实感和实战气息。





§ 9.2 激光全息三维显示



9.2.7 激光全息三维显示技术的展望

(1) 防伪新技术中的激光全息显示。

(2) 大面积显示全息图和全息显示一体化产品的研制。

目前的产品存在两个问题：一是面积太小，作为高档次艺术挂图必需制作大面积全息图，这对全息记录材料和图像制作技术提出了挑战；二是全息图的显示必须在室内装有白炽灯或激光器并以特定的角度照明，才能显示出三维立体像的最佳观赏效果。

(3) 干涉计量用激光全息彩虹相机的研究。

激光全息干涉计量在无损探伤、应力与应变、以及光测力学等度量研究中有着广泛的应用前景。

(4) 激光全息立体显示屏幕的研究

数字全息图的研究，将促进“全息”电视或真正意义上的全息电影的问世。

(5) 计算全息三维显示技术及其应用的研究。

计算全息首次将计算机引入光学处理领域，具有独特的优势和极大的灵活性，尤其是能够将复杂或虚拟的物体三维、完整地显示出来，这开拓了全息技术在信息时代广泛应用的新途径。





第九章 激光在信息技术中的应用

- 光纤通信系统中的激光器和光放大器
- 激光全息三维显示
- **激光存储技术**
- 激光扫描和激光打印机



§ 9.3 激光存储技术



9.3.1 激光存储的基本原理、分类及特点

1. 激光存储是利用材料的某种性质对光敏感。带有信息的光照射材料时，该性质发生改变，且能够在材料中记录这种改变，这就实现了光信息的存储。
2. 光存储的分类有很多种，如按数据存取方式可分为光打点式存储和页面并行存储；按存储介质的厚度可分为二维存储和三维存储；按鉴别存储数据的方式可分为位置选择存储和频率选择存储等等。
3. 特点：
 - (1) 数据存储密度高、容量大。
 - (2) 寿命长。
 - (3) 非接触式读/写和擦。
 - (4) 信息位价格低。





9.3.2 激光光盘存储

1. 激光光盘存储的基本原理

(1) 光盘存储包括信息“写入”和“读出”两个过程。图9-21为一基本的光盘系统图。

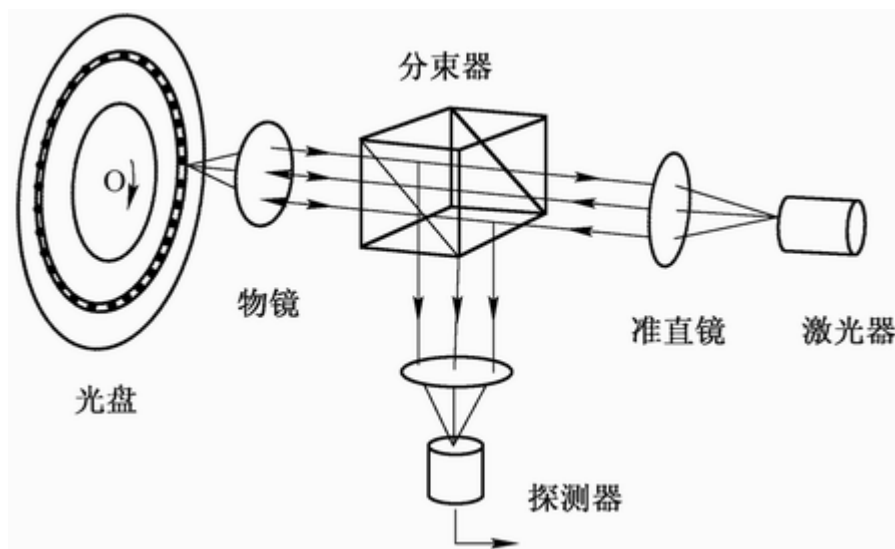


图9-21 基本的激光光盘系统示意图

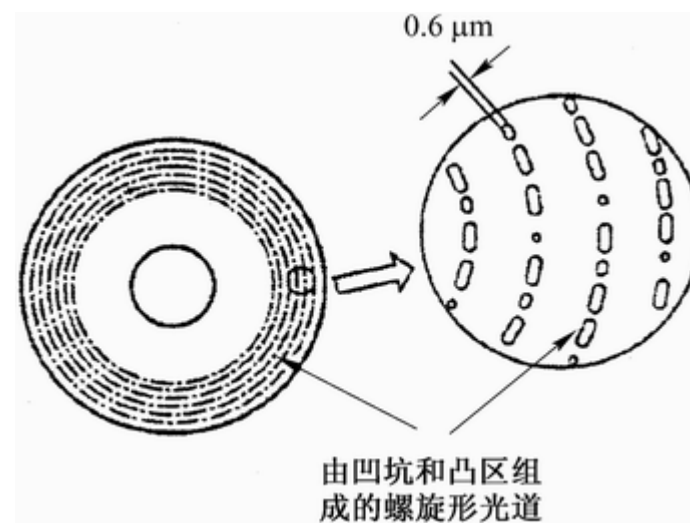


图9-22 激光光盘记录斑示意图

(2) 光盘是在衬盘上淀积了记录介质及其保护膜 of 的盘片，在记录介质表面沿螺旋形轨道，以信息斑的形式写入大量的信息(参见图9-22)，其记录轨道的密度达1000道 / mm左右。



§ 9.3 激光存储技术



9.3.2 激光光盘存储

2. 激光光盘的类型

(1) 只读存储(Read only memory)光盘

只读式存储光盘的记录介质主要是光刻胶，记录方式是先将信息刻录在介质上制成母盘，然后进行模压复制大量子盘。

(2) 一次写入光盘WORM

一次写入光盘利用聚焦激光在介质的光照微区产生不可逆的物理或化学变化写入信息。

(3) 可擦重写光盘

这类光盘顾名思义可多次写入、读取信息，但写入前需先将已有的信息擦去，然后再写入新的信息，即写、擦信息是分开的两个过程。

(4) 直接重写光盘(overwrite)

可擦重写光盘需要擦、写两次动作完成信息的更换，这使光盘数据传输速率受到限制。



9.3.2 激光光盘存储

3. 激光光盘存储器

(1) 激光光盘存储器由光存储盘片及其驱动器组成。驱动器提供高质量读出光束、引导精密光学头、读出信息、给出检测光盘聚焦误差信号并实现光束高精度伺服跟踪等功能。

(2) 光盘存储器的光学系统大致可分为单光束光学系统和双光束光学系统两类。单光束光学系统适合于只读光盘和一次写入光盘，具备信息的写 / 读功能，而双光束光学系统用于可擦重写光盘。下面以双光束光学系统(图9-23)为例简单介绍。

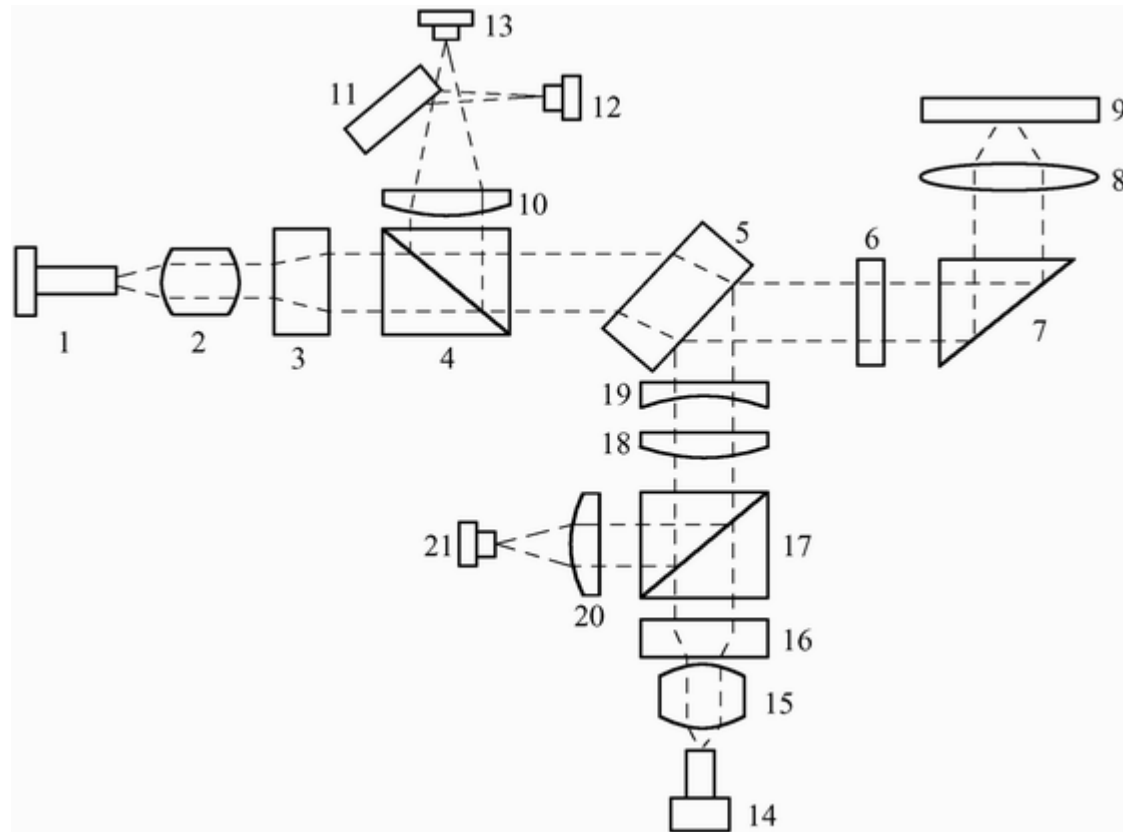


图9-23 光盘存储器的双光束光学系统示意图



9.3.3 激光体全息光存储

与磁存储技术和光盘存储技术相比，全息存储有以下特点和优点：

(1) 高冗余度 (2) 存储容量大 (3) 数据并行传输 (4) 寻址速度快 (5) 关联寻址功能

1. 体全息存储的原理

体全息图光路示意图如图9-24所示，图9-24b是其再现示意图。

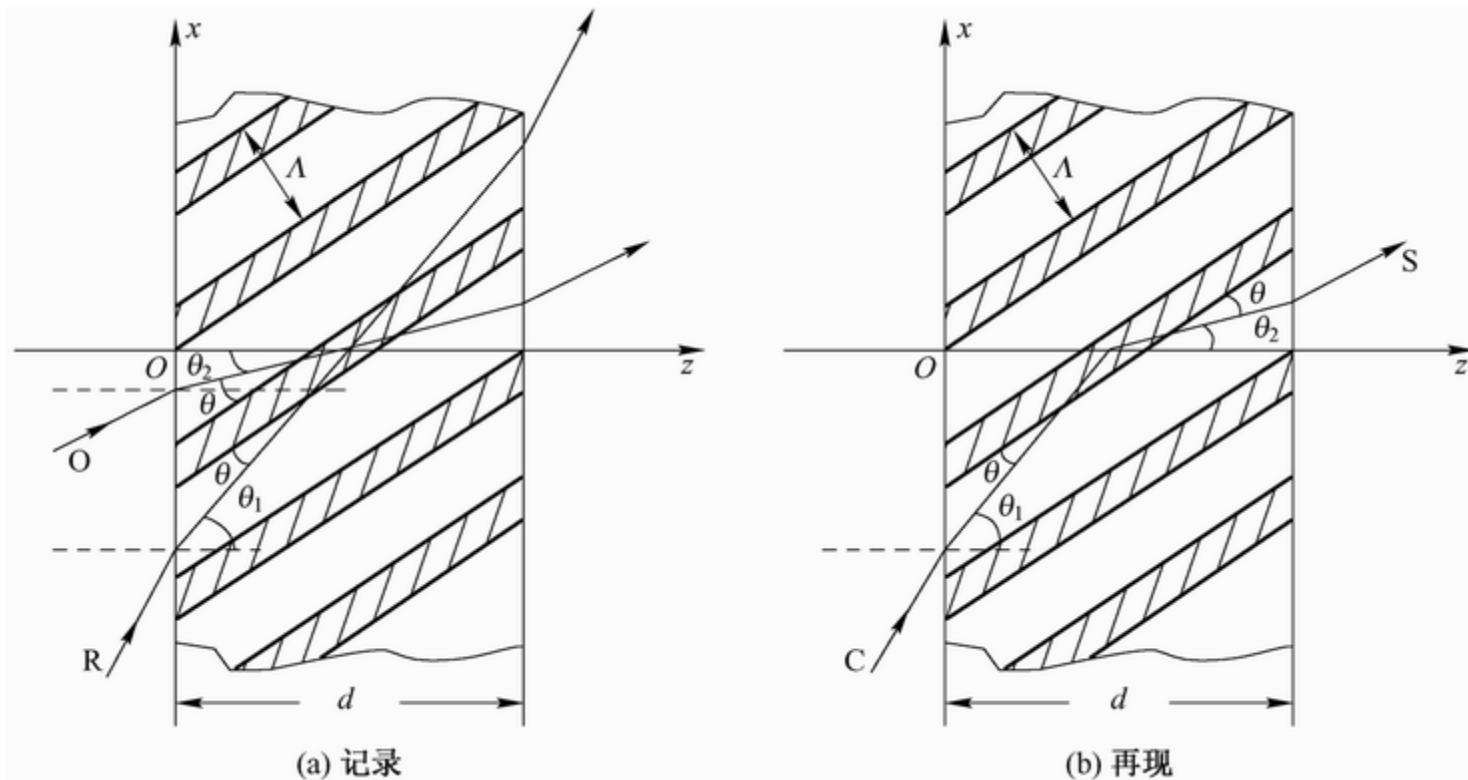


图9-24 体全息图光路示意图



9.3.3 激光体全息光存储

2. 全息存储的应用

(1) 数字数据的存储

1997年, 一个集成化的角度复用全息存储模块(如图9-25所示)由Drolet等人设计出来。

(2) 超大容量全息存储器

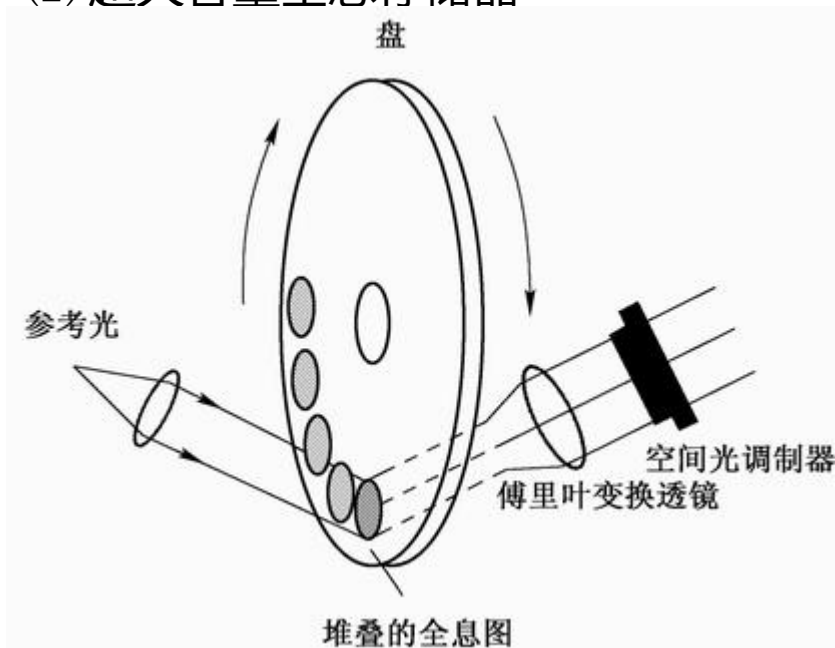


图9-26 分块式全息存储盘的示意图

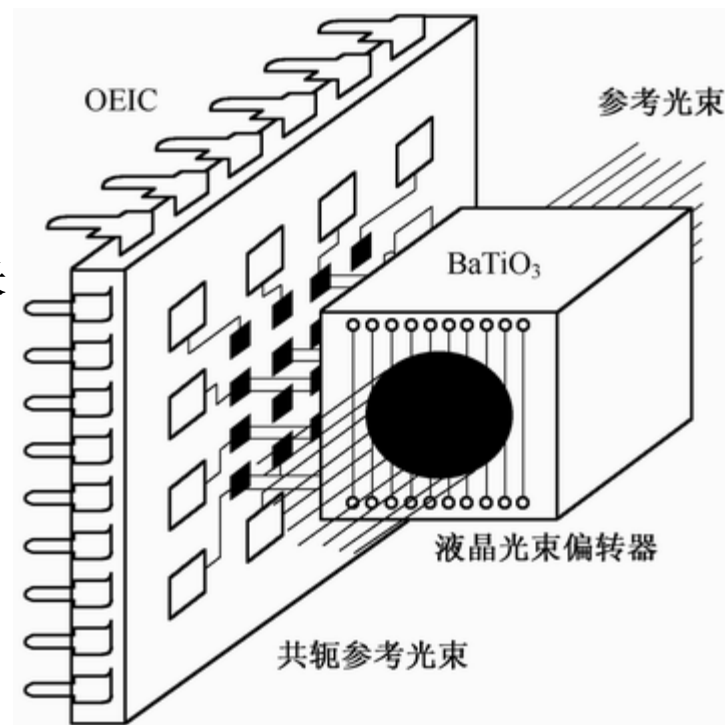


图9-25 紧凑型集成化的角度复用全息存储模块

图9-26给出基于全息存储技术的分块盘式全息存储示意图, 图中沿盘面上的同心圆轨道上划分为互不重叠的空间位置(全息块), 每个位置上复用存储大量全息图。



§ 9.3 激光存储技术



9.3.4 激光存储技术的新进展

1. 电子俘获存储技术

电子俘获存储方式可具有这些特点，它是通过低能量激光去俘获光盘特定斑点处的电子来实现存储的，它是一种高度局域化的光电子过程。

2. 光学双光子双稳态三维数字存储

基于高速响应、锁模脉冲激光器的双光子吸收产生了光学双光子双稳态三维数字记录方法，其基本原理是根据两种光子同时作用于原子时，能使介质的原子中某一特定能级上的电子激发至另一稳态，并使其光学性能发生变化，所以若使两个光束从两个方向聚焦至材料的同一空间点时，便可实现三维空间的寻址写入。

3. 持续光谱烧孔技术

持续光谱烧孔(PSHB: Persistent Spectral Hole—Burning)技术利用对不同频率的光吸收率不同来识别不同分子，它有可能使光存储的记录密度提高3—4个数量级，它属于四维光存储。图(9-27)为光谱烧孔的原理示意图





9.3.4 激光存储技术的新进展

3. 持续光谱烧孔技术

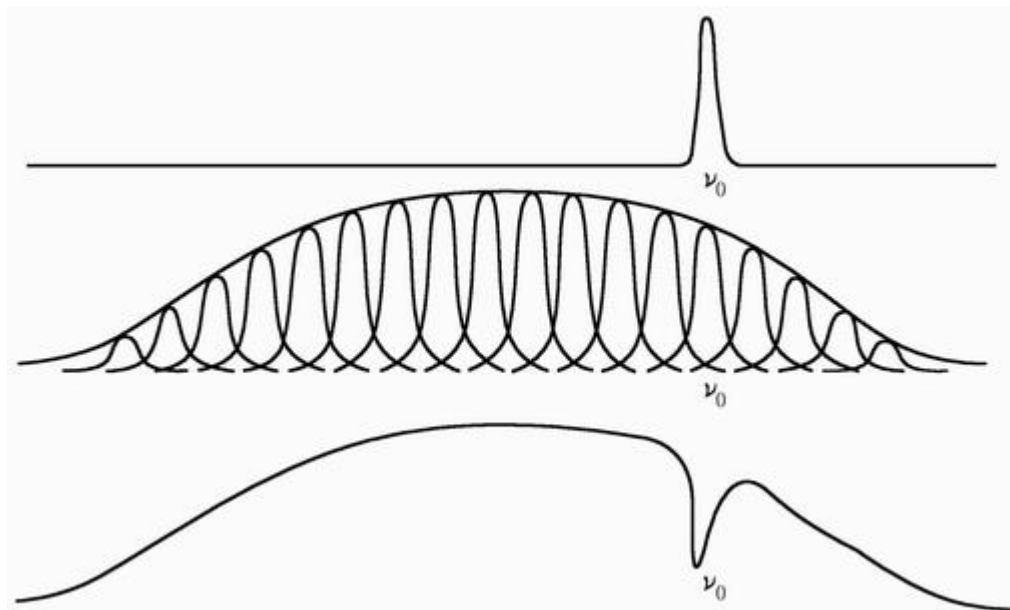


图9-27 光谱烧孔的原理示意图

4. 光存储技术的发展趋势

从整个学科发展的角度预测，高密度激光存储技术的主要发展将着重于：(1) 最基本、有效的数字式记录方式。(2) 进一步缩小记录单元。(3) 从目前的二维存储向多维存储发展。(4) 并行读写逐步代替串行读写，以提高数据的读取传输率。(5) 改善和发展存储系统的寻址方法，努力实现无机械寻址的实用化。(6) 光学信息存储同光学信息处理相结合。



第九章 激光在信息技术中的应用

- 光纤通信系统中的激光器和光放大器
- 激光全息三维显示
- 激光存储技术
- 激光扫描和激光打印机



9.4.1 激光扫描

1. 激光扫描器

(1) 低惯量扫描器

➤低惯量扫描器是指采用反射镜偏转光束并具有低转动惯量转子的扫描器，它具有灵活、体积小等优点。低惯量扫描器又可以分为检流计扫描器和谐振镜扫描器。采用活动铁芯结构的、典型检流计型扫描器如图9-28所示，主要由电磁驱动(包括带滚球轴承的转子)和位置传感器两个主要部分组成。

➤常用的感应驱动线圈谐振镜扫描器典型结构如图9-29所示，包括平衡的扭力杆和电感转矩驱动部分。

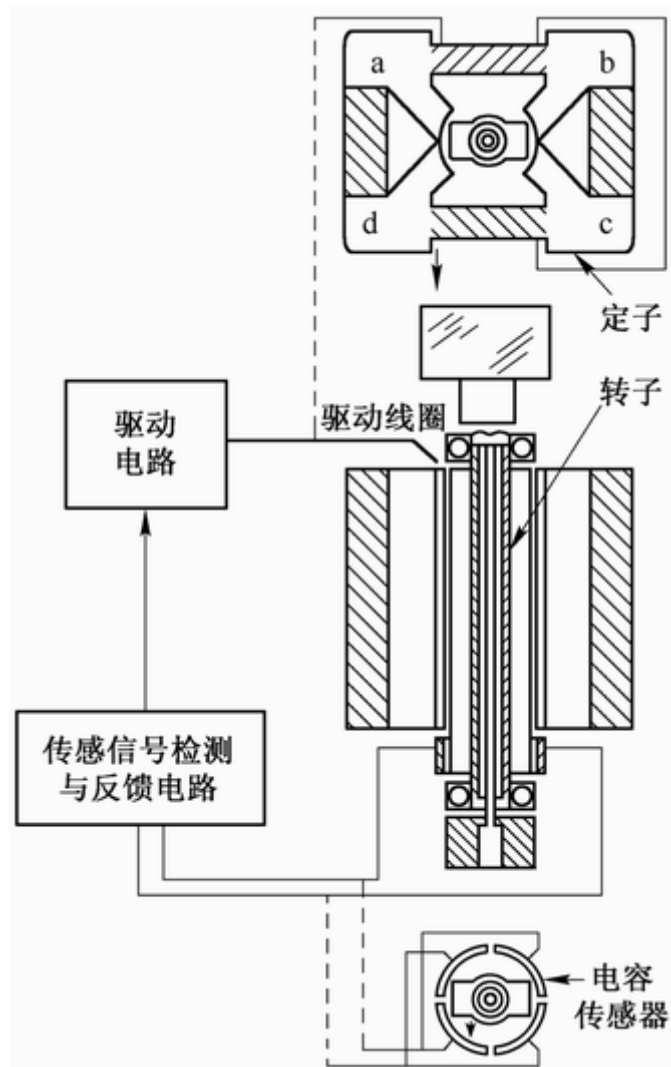


图9-28 检流计型动铁低惯量扫描仪的结构



9.4.1 激光扫描

1. 激光扫描器

(1) 低惯量扫描器

►常用的感应驱动线圈谐振镜扫描器典型结构如图9-29所示，包括平衡的扭力杆和电感转矩驱动部分。

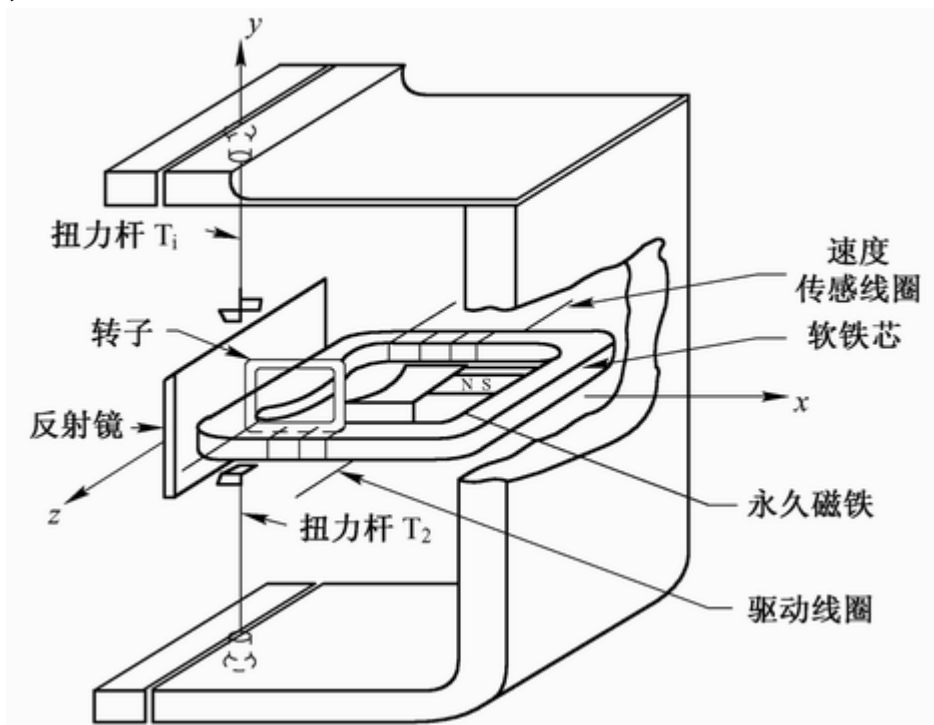


图9-29 感应驱动线圈谐振镜扫描器结构



9.4.1 激光扫描

1. 激光扫描器

(1) 低惯量扫描器

►低惯量扫描器常用于二维平面场扫描，其结构主要有简单的双镜系统、中继透镜系统和桨形双镜系统等。简单双镜系统的光路图如图9-30所示

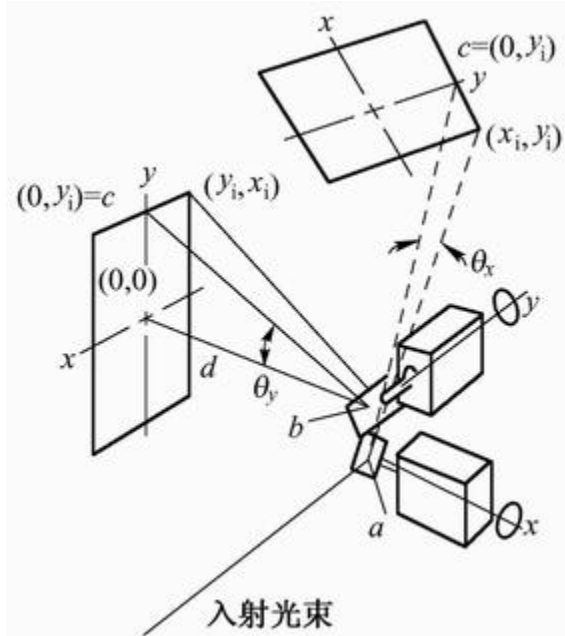


图9-30 简单双镜系统光路图



9.4.1 激光扫描

1. 激光扫描器

(1) 低惯量扫描器

➤ 中继透镜系统的光路图如图9-31所示。

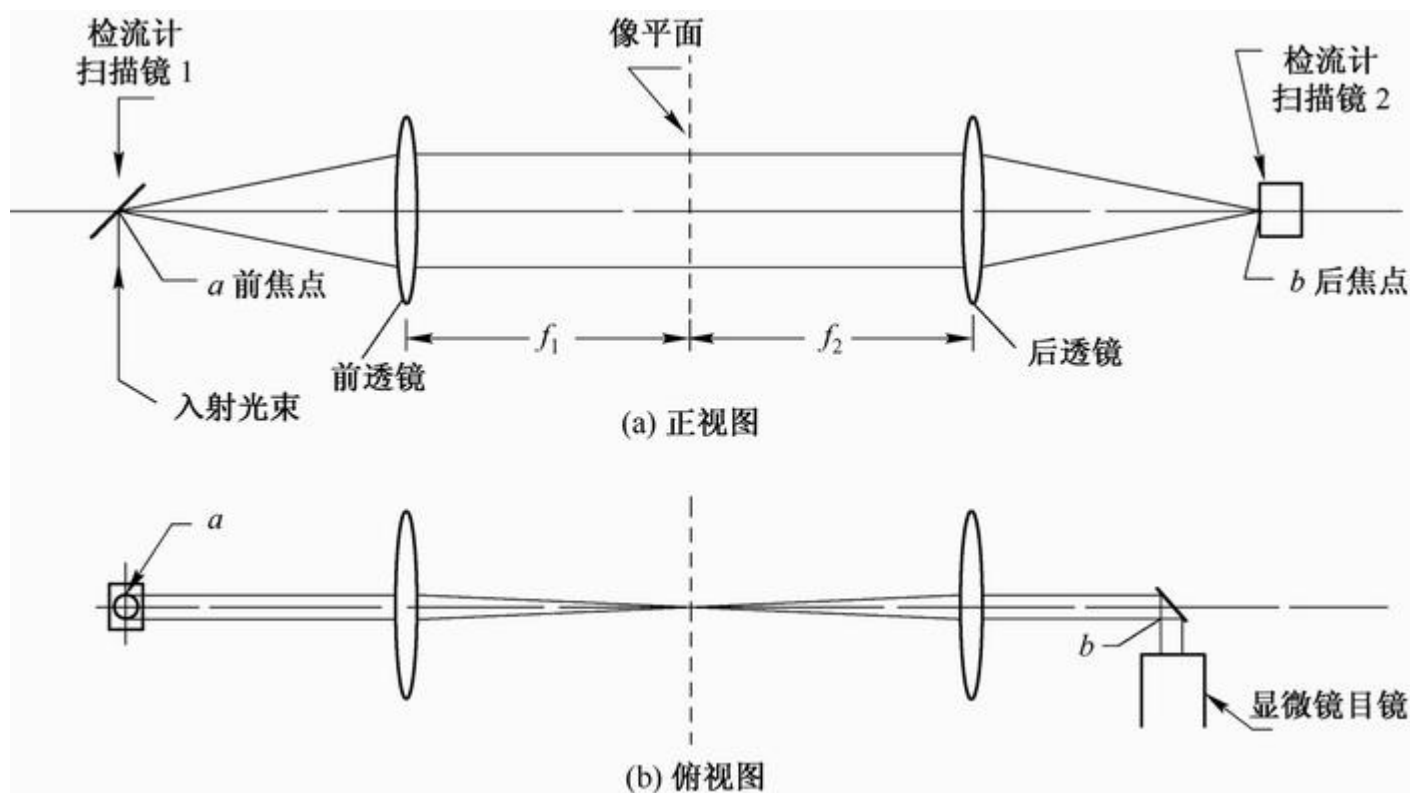


图9-31 中继透镜系统光路图



9.4.1 激光扫描

1. 激光扫描器

(1) 低惯量扫描器

► 桨形双镜系统的光路图如图9-32所示，两根扫描轴正交、共面，形成一个X-Y平面。以X轴旋转的反射镜（X镜）转轴在反射镜的一边，以Y轴旋转的反射镜（Y轴）转轴在反射镜的中间，两个镜面在与X-Y平面相交都为 45° 。当入射光束以平行Y轴的方向入射，且在X镜转角很小的一级近似的情况下，由X镜反射的光束在Y镜上的位置基本保持不变，它只改变了出射光束的方向。

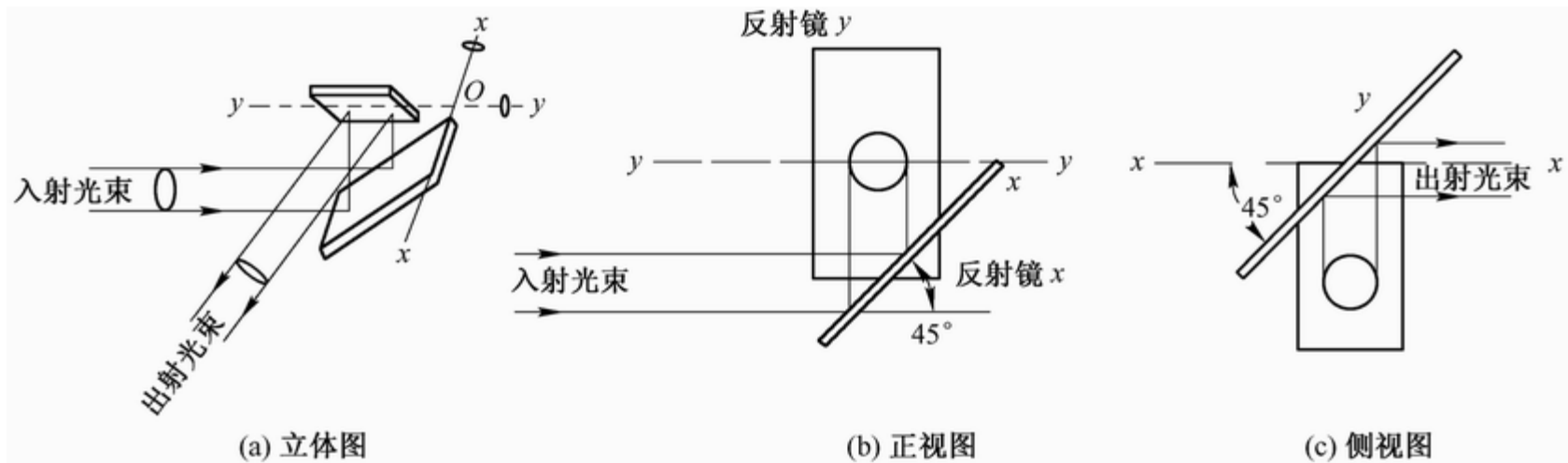


图9-32 桨形双镜系统光路图



9.4.1 激光扫描

1. 激光扫描器

(2) 全息扫描器

➤ 全息扫描器是激光全息扫描系统的关键元件，它主要应用了全息技术的波前变换，以复杂波前的记录和再现实现光束的控制。全息扫描的基本原理如图9—33所示，用发散的细光束作为再现光，照明全息透镜的一个小区域。

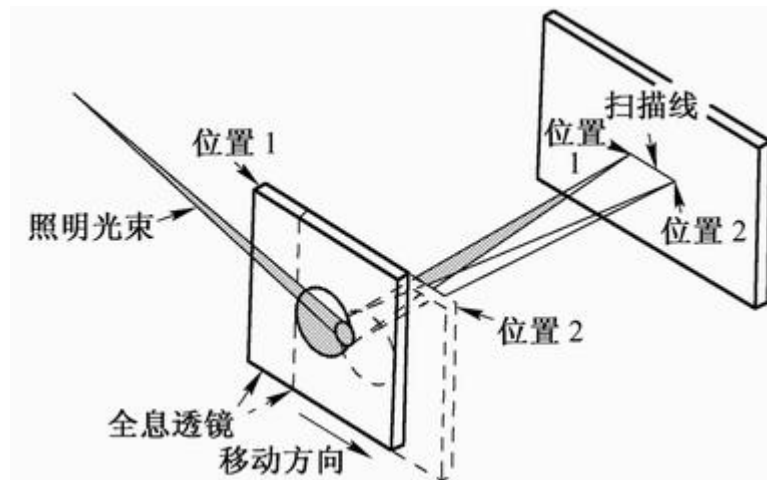


图9-33 全息扫描原理示意图

➤ 全息扫描器具有一些突出的优点



9.4.1 激光扫描

2. 激光扫描器的应用实例

(1) 激光照排机

➤ 图9—34给出了一激光照排机的原理

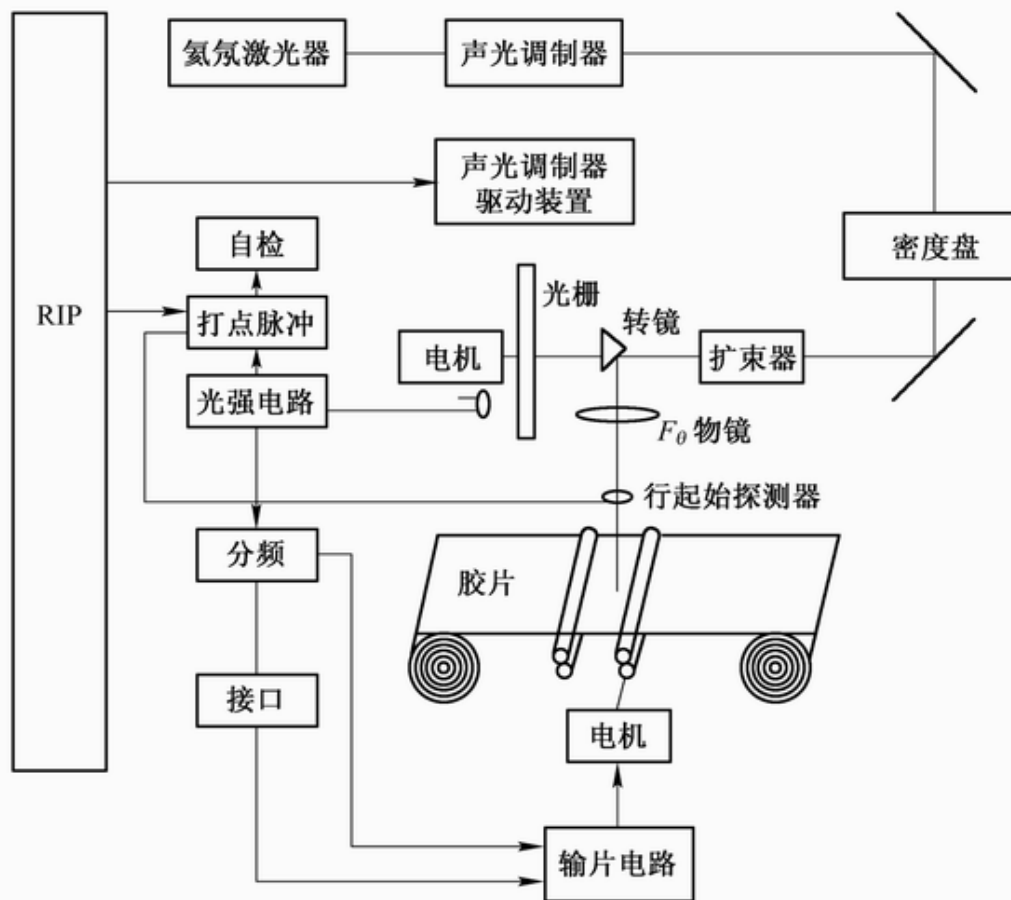


图9-34 激光照排机的原理方框图



9.4.1 激光扫描

2. 激光扫描器的应用实例

(2) 激光缩微机

➤ 激光缩微机是用激光扫描器把计算存储的信息直接制作到缩微胶片上的机器。图9-35给出了激光缩微机的原理，图中有两个扫描器，沿X方向扫描的叫行扫描器，沿Y方向扫描的称为页扫描器。

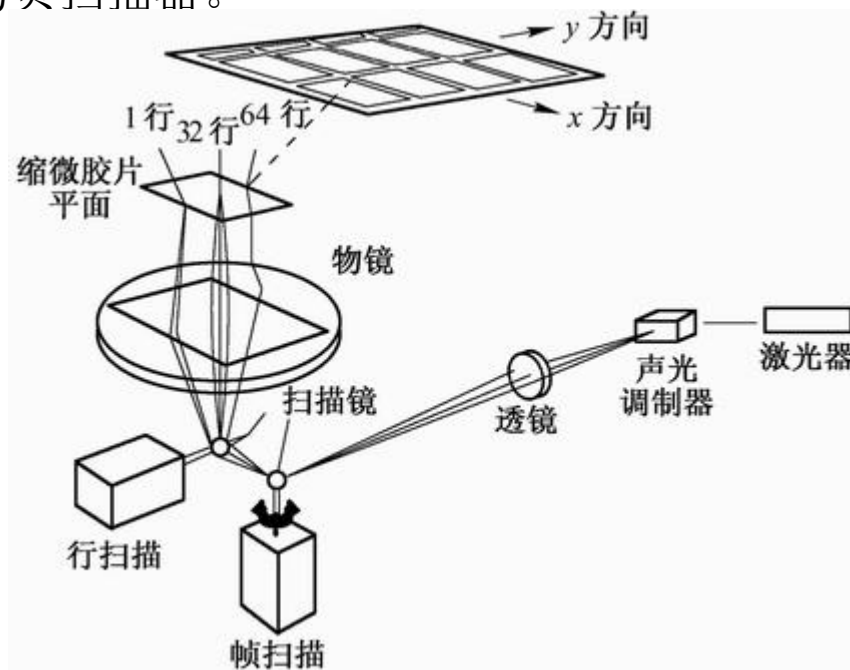


图9-35 激光缩微机的原理示意图



9.4.1 激光扫描

2. 激光扫描器的应用实例

(3) 条形码扫描器

➤从激光源发出的激光束需通过扫描系统形成扫描线或扫描图案。条码扫描器的扫描系统一般采用旋转棱镜扫描和全息扫描两种方案。全息扫描系统具有结构紧凑、可靠性高和造价低廉等显著优点，自从IBM公司在3687型扫描器(其光学系统如图9-36所示)上首先应用以来得到了广泛的应用，且不断推陈出新。

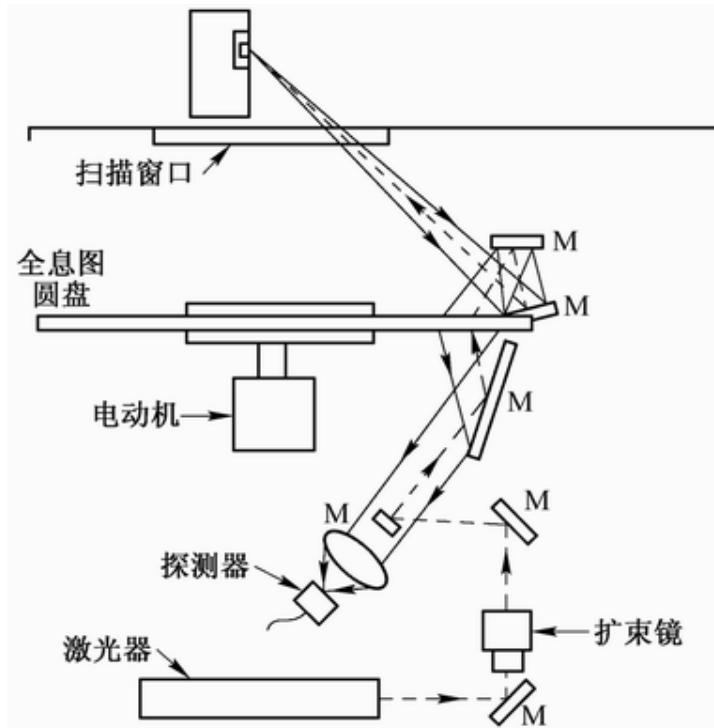


图9-36 3687型条形码扫描器光学系统



9.4.2 激光打印机

1. 激光打印机原理及组成

激光打印机的基本组成如图9-37所示，这里激光器用于产生激光。

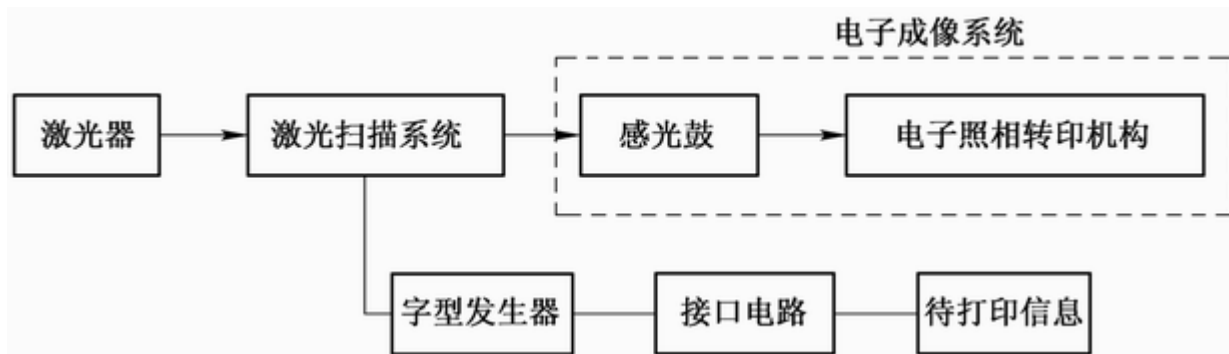


图9-37激光打印机的基本组成方框图

2. 激光打印机的基本工作过程及控制系统简介

(1) 激光扫描系统工作过程

激光扫描系统由光调制器、扫描器、光偏转器、同步器和高频驱动电路等组成

(2) 电子成像工作过程

电子成像是将感光鼓上的二维电子潜像经炭粉投影方式显影，然后转印到打印纸上，再经加热加压定影，使粉末状的墨粉微粒熔化渗入纸纤维中，成为永久性的打印输出。



§ 9.4 激光扫描和激光打印机



9.4.2 激光打印机

2. 激光打印机的基本工作过程及控制系统简介

(3) 机械系统工作过程

机械系统最主要的工作是负责打印纸在激光打印机中的传送，此外图像生成也需要机械系统的配合。

(4) 控制系统简介

激光打印机的整体控制系统包括激光扫描系统的控制、电子成像系统的控制、与计算机接口的控制、缓存及脱机自检等控制。

3. 激光打印机的国内外发展状况简介

